МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ НТУ «Дніпровська політехніка»

Інститут електроенергетики

Факультет інформаційних технологій

Кафедра ПЗКС

Лабораторні роботи

З дисципліни

"Поглиблене програмування в середовищі Java"

Виконав:

ст. гр. 122-22-5

Горкавий Андрій

Олександрович

Перевірила:

доц. каф. ПЗКС

Мінєєв О. С.

Дніпро

2026

Лабораторна робота: Розробка REST-застосунку на Spring Boot

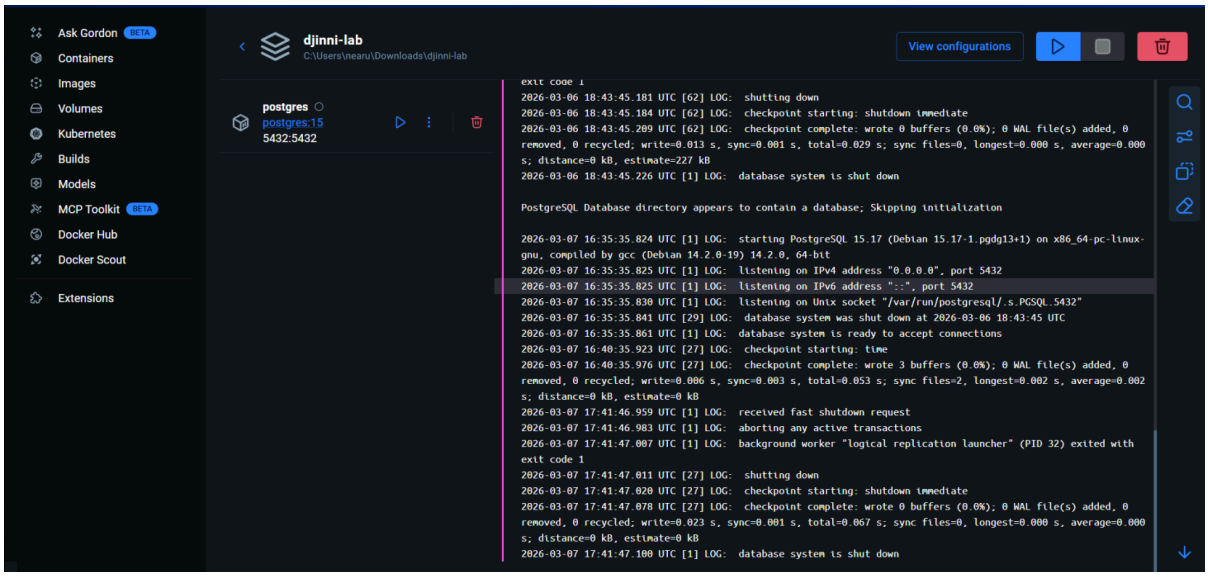
Мета роботи: розробити повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує обрану бізнес-логіку.

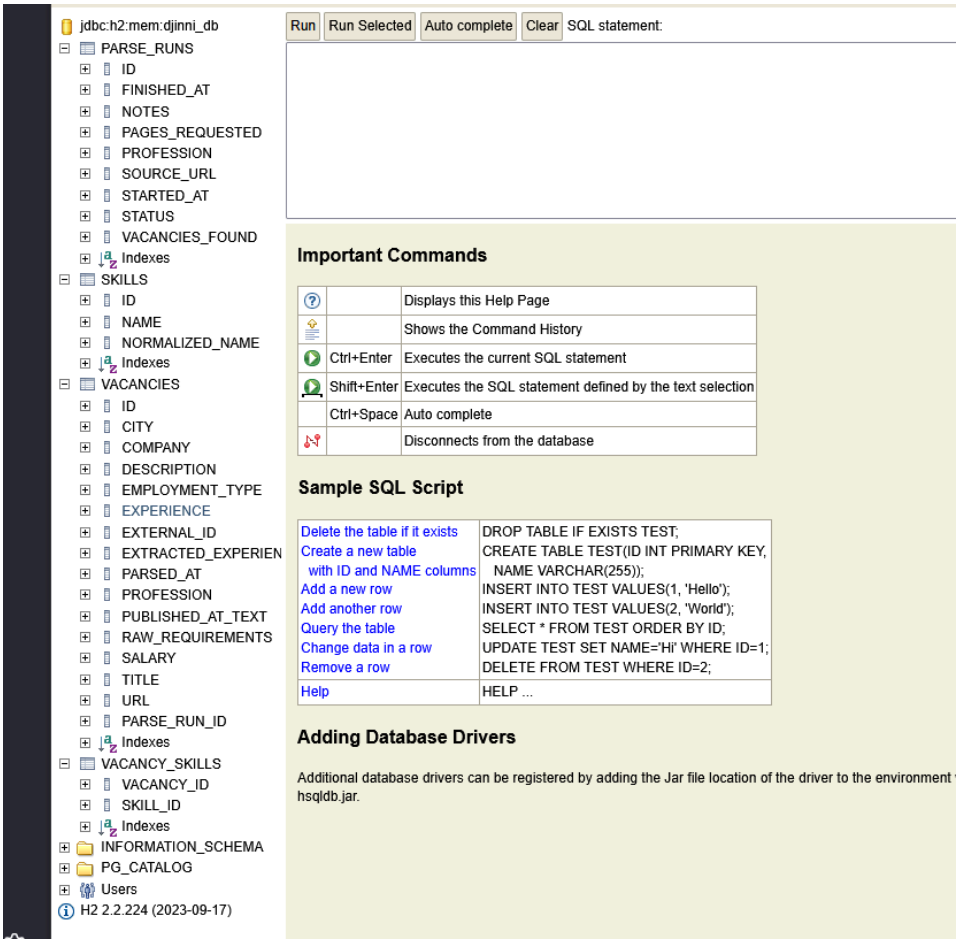
Опис проекту: Djinni Analyzer -це вебзастосунок на Spring Boot, який парсить вакансії з Djinni, зберігає їх у базі даних та аналізує вимоги до Java і Python розробників. Система збирає вакансії, нормалізує навички, формує статистику за технологіями, обчислює середній профіль кандидата, а також надає REST API, dashboard і інтеграцію з Telegram-ботом.

Хід роботи:

1. Створення проекту за допомогою Spring Initializr на основі Maven, Spring Boot 4.0.4, Java 21. Додавання базових залежностей.

2. Реалізація бази даних на основі Postgres з таблицями: PARSE_RUNS, SKILLS, VACANCIES, VACANCY_SKILLS. Базу даних було запущено за допомогою Docker.





3. Створення REST-API для отримання всіх вакансій, отримання вакансій за id, додавання вакансій, зміна вакансій, видалення вакансій, отримання навичок, отримання середніх даних кандидата, отримання перших 10 вакансій. Данні парсимо з https://djinni.co/, та заносимо до БД.

```java
package com.example.djinnianalyzer.controller;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.web.bind.MethodArgumentNotValidException;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;

import java.util.Map;

@RestControllerAdvice
public class RestExceptionHandler {

    @ExceptionHandler(IllegalArgumentException.class)
    @ResponseStatus(HttpStatus.NOT_FOUND)
    public Map<String, String> handleIllegalArgument(IllegalArgumentException ex) {
        return Map.of( k1: "error", ex.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(MethodArgumentNotValidException.class)
    @ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
    public Map<String, String> handleValidation(MethodArgumentNotValidException ex) {
        return Map.of( k1: "error", ex.getBindingResult().getFieldError() != null
                ? ex.getBindingResult().getFieldError().getDefaultMessage()
                : "Validation error");
    }

    @ExceptionHandler(RuntimeException.class)
    @ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
    public Map<String, String> handleRuntime(RuntimeException ex) { return Map.of( k1: "error", ex.getMessage()); }
}
```

4. Для виведення інформації (Front) використовуємо телеграм-бота.

```java
public class TelegramBotService {
    @Scheduled(fixedDelayString = "5000")
    public void poll() {
        if (!enabled || token == null || token.isBlank()) {
            return;
        }

        try {
            String body = restClient.get() RequestHeadersUriSpec<capture of ?>
                    .uri( uri: "https://api.telegram.org/bot" + token + "/getUpdates?timeout=0&offset=" + updateOffset.get()
                    .retrieve() ResponseSpec
                    .body(String.class);

            JsonNode root = objectMapper.readTree(body);

            for (JsonNode update : root.path( s: "result")) {
                long updateId = update.path( s: "update_id").asLong();

                try {
                    JsonNode message = update.path( s: "message");
                    if (message.isMissingNode()) {
                        updateOffset.set(updateId + 1);
                        continue;
                    }

                    long chatId = message.path( s: "chat").path( s: "id").asLong();
                    String text = message.path( s: "text").asText( defaultValue: "").trim();

                    if (!text.isBlank()) {
                        System.out.println("TG COMMAND: " + text);
```

djinni_lab_bot
бот

22 марта

/start 14:38

Команди:
/java - середній профіль Java
/python - середній профіль Python
/refresh_java - оновити Java вакансії
/refresh_python - оновити Python вакансії
/latest_java - 5 останніх Java вакансій
/latest_python - 5 останніх Python вакансій 14:38

/java 14:38

Профіль: JAVA
Кількість вакансій: 15
Середній досвід: 4.67 років
Топ навички:
- Java — 100.0%
- SQL — 60.0%
- Kafka — 53.33%
- Python — 53.33%
- Spring Boot — 40.0%
- Docker — 33.33%
- Spring — 33.33%
- Git — 33.33%
- Kubernetes — 33.33%
- REST API — 26.67% 14:38

/latest_java 14:38

- Java Game Backend Developer (Med level) | 2K-Group |
https://djinni.co/jobs/769510-java-game-backend-developer-med-level/
- Lead Software Development Engineer | Akvelon |
https://djinni.co/jobs/812238-lead-software-development-engineer/
- Java Full stack Engineer (Licensing CRM) (IRC291613) | GlobalLogic |
https://djinni.co/jobs/812343-java-full-stack-engineer-licensing-crm-irc291/
- Senior Software Development Engineer | Akvelon |
https://djinni.co/jobs/812569-senior-software-development-engineer/
- Strong Middle Backend Engineer | Akvelon |
https://djinni.co/jobs/812652-strong-middle-backend-engineer/
14:38